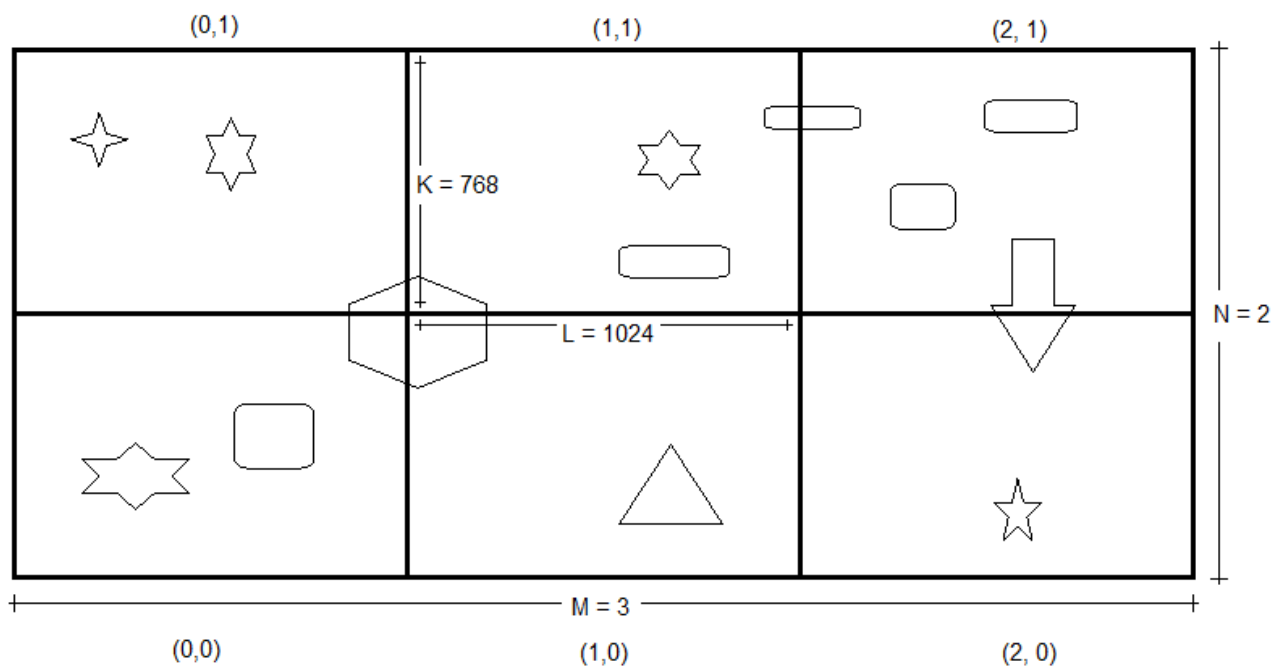


Modelagem de Sistemas Embarcados

Este trabalho consiste da modelagem, exploração e caracterização de uma aplicação paralela, cujo objetivo é reconhecer objetos por segmentação de imagens dispostas em uma matriz de $N \times M$ segmentos, sendo cada segmento composto por $K \times L$ pixels. Denominaremos esta aplicação de ROSMI (Reconhecedor de Objetos por Segmentação em Múltiplas Imagens).

A figura abaixo ilustra uma imagem composta por $N=2 \times M=3$ segmentos, cada qual com $K=768 \times L=1024$ pixels. Por exemplo, o segmento $(n=0, m=1)$ tem 2 objetos locais (dentro do segmento) e um objeto distribuído nos segmentos $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$ e $(1,1)$. Note que este objeto distribuído somente pode ser contabilizado uma única vez, ao concluir o número total de objetos da imagem, que para o exemplo, são 13 objetos.



Sobre a imagem deve ser aplicado um algoritmo que reconhece os objetos. Para simplificar o problema da aplicação, o reconhecimento de imagem pode ser feito (a critério dos alunos) considerando apenas duas cores. Assim, o problema de reconhecimento de objetos pode ser entendido da seguinte forma: “Dada uma matriz de $N \times M$ de segmentos de imagens binárias, com pixels de um valor que representam o fundo (e.g. valor 0) e com pixels de outro valor que representam os objetos (e.g. valor 1), onde um objeto é um conjunto de pixels contíguos, o algoritmo de reconhecimento de imagem deve contabilizar todos os objetos identificados uma única vez”. Deseja-se que a solução proposta permita resolver o problema de forma sequencial e paralela.

Este trabalho será realizado em duplas. O grupo deve entender o problema e utilizar o framework CAFES para determinar os mapeamentos núcleos em tiles da arquitetura – i.e., uma NoC 2D ou 3D. Para caracterização do consumo de energia e tempo de computação, o grupo pode gerar valores sintéticos – porém, atente para fazer uma caracterização “verossímil”.

Inicialmente o grupo deve entender o problema e procurar na literatura um algoritmo de *natureza sequencial* que faça o reconhecimento de imagens, ou fazer o próprio algoritmo. Uma vez compreendida e implementada a aplicação proposta. Esta deve ser utilizada como base para elaborar um algoritmo paralelo

parametrizável que será empregado nas arquiteturas alvo paralelas. Estas arquiteturas alvo explorarão um número variado de tiles (cada um contendo seu processador).

As seguintes atividades deverão ser realizadas:

1. Entender a aplicação proposta;
2. Fazer uma versão sequencial da aplicação proposta. Apresentar o algoritmo, bem como a técnica de reconhecimento de imagem utilizada. Executar e verificar a funcionalidade da solução proposta para o exemplo fornecido;
3. Fazer uma versão paralela da aplicação proposta em linguagem C ou Java;
4. Usar o framework CAFES para explorar a aplicação através dos modelos computacionais CWM e ACPM. Eventualmente, o grupo pode explorar o modelo CDCM com o apoio de uma IA que analise a aplicação paralela. As comunicações entre núcleos podem ser exploradas com a versão paralela desenvolvida no item 3. Aqui serão explorados os tempos de computação estimados, o mapeamento e o consumo de energia para cada modelo;
5. Explorar soluções que contemplem diferentes números de processadores versus desempenho e consumo de energia. Neste caso, explore 3 segmentações de imagem, i.e., 2 a mais que a exemplificada (e.g., $M=6 \times N=8$ e $M=7 \times N=7$), considerando arquiteturas alvo com um número próximo, mas igual ou superior de tiles.

O grupo deverá entregar um relatório, de formato livre, contendo as descrições da aplicação e as explorações especificadas acima.